

Basi di Dati

18/1/11

1. (15 punti) Sia dato il seguente schema relazionale che descrive le corse disputate, i cavalli che le hanno vinte e chi ne fosse il fantino

```
Cavallo(id, scuderia, nome, anno)
Fantino(cf, nome, cognome, soprannome, anno)
Corsa(id, cavallo, fantino, data, ippodromo, premio, trofeo)
Scuderia(id, nome, nazionalit, domicilio)
```

L'attributo `scuderia`, della tabella `Cavallo`, contiene l'id della tabella `Scuderia`; L'attributo `fantino`, della tabella `Corsa`, contiene l'cf della tabella `Fantino`; L'attributo `cavallo`, della tabella `Corsa`, contiene l'id della tabella `Cavallo`.

- (a) Determinare il nome del cavallo che ha vinto il maggiore numero di corse.
 - (b) Individuare il fantino che ha guadagnato di più con i premi.
 - (c) Determinare la scuderia i cui cavalli hanno vinto il numero maggiore di corse.
 - (d) Individuare il fantino che ha guidato più cavalli (non lo stesso) alla vittoria di una corsa
 - (e) Esprimere in algebra relazionale le interrogazioni (1), (2) e (3).
2. (3 punti) Si vuole creare un db per catalogare l'elenco degli articoli pubblicati dai ricercatori di una particolare università.

Per ogni articolo si vuole conoscere titolo, anno di pubblicazione, lista degli autori, riferimento alla rivista sul quale è stato pubblicato, argomento trattato e il numero di pagine.

L'argomento di ciascun articolo viene descritto tramite una descrizione breve e una più lunga e la materia che viene trattata in esso.

Gli autori che partecipano agli articoli sono solo ricercatori dell'università e sono censiti per nome, cognome e una serie di dati personali che li identificano.

Ogni ricercatore pu scrivere pi articoli, ogni articolo pu essere scritto da ricercatori diversi. Ogni ricercatore ha scritto almeno un articolo. Disegnare il modello E/R completo di entit, attributi, relazioni.

3. (3 punti) Indicare se il seguente programma conflict-serializable. In caso affermativo, scrivere una corretta esecuzione seriale equivalente
- r4(E) r1(A) w1(D) w2(B) w1(C) w4(C) r1(E) w2(A) r3(D) w3(A) r4(B)

4. (9 punti) Dati gli schemi:

R(A,B), S(B,C), è U(C,D)

- (a) Data Q la query seguente

```
SELECT A
FROM R
WHERE B IN
      (SELECT B FROM S WHERE C>5)
```

Scrivere il parse-tree per Q e convertirlo in una rappresentazione ad albero di unequivalente espressione algebrica.

- (b) Dati $T(R) = 1000$, $T(S) = 200$, $V(R, B) = 60$ e $V(S, B) = 40$
- Dato $\delta(R \bowtie S)$. Valutare se sia meglio rimuovere i duplicati prima di effettuare la join
 - Dato $V(R, B) = 1000$ e mantenendo gli altri parametri invariati. Rivalutare se sia meglio rimuovere i duplicati prima di effettuare la join.
- (c) Dati $T(R) = 1000$, $T(S) = 2000$, $T(U) = 5000$, $V(R, B) = 6$, $V(S, B) = 40$, $V(S, C) = 40$, e $V(U, C) = 50$ Qual l'ordinamento migliore per la join $R \bowtie S \bowtie T$.
- (d) Dati $T(R) = 1000$, $B(R) = 100$, $V(R, A) = 50$, $V(R, B) = 200$ / con clustering index sul A e con non-clustering index sul B. Qual il modo migliore per valutare $\sigma_{A=1 \text{ and } B=2}(R)$